

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Plataforma NEXO · Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL)

El siguiente cronograma detalla las **4 fases evolutivas** del proyecto NEXO, estructuradas bajo metodologías de **Diseño Ágil** y **Diseño Participativo**. Cada fase incluye sus actividades específicas, responsables y entregables de control, orientadas a mitigar la deserción y fortalecer la colaboración estudiantil en el modelo híbrido del CUGDL.

Fase	Período	Nombre	Metodología	Actividades
0	Pre-Semestre 2 (Sprint 0)	Fundamentación y Co-Diseño	Participatory Design	5
1	Semestre 2	Despliegue del MVP e Ingesta de Datos	Agile Design	7
2	Semestre 3	Interconexión y Matching Inteligente	Agile + Estigmergia	7
3	Semestre 3–4 (Continuo)	Evaluación y Gobernanza Participativa	Participatory Design	6

0

FASE

FUNDAMENTACIÓN Y CO-DISEÑO

Sprint 0 · Período: Previo al inicio del Semestre 2 · Metodología: Participatory Design

Etapas de planeación y validación inicial del proyecto. Se establece la infraestructura técnica y se definen los requerimientos funcionales con los actores clave de la institución.

A1

Conformación del Equipo Núcleo

Integrar: Desarrolladores, Coordinación Académica y Enlace Estudiantil

A2

Gestión de Infraestructura

Solicitud de servidores y acceso al SSO (Single Sign-On) ante TI del CUGDL

A3

Sesiones de Enjambre — Talleres de Co-Creación

Talleres participativos con estudiantes piloto para definir los atributos del Perfil Inteligente

A4

Definición de Arquitectura de Software

Elaboración del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) con diagramas técnicos

A5

Elaboración del Prototipo de Baja Fidelidad

Wireframes y flujos de usuario validados por el Equipo Núcleo y mentores docentes

HITO: Documento de Arquitectura de Software + Prototipo de Baja Fidelidad validado

1

FASE

DESPLIEGUE DEL MVP E INGESTA DE DATOS

Período: Semestre 2 · Metodología: Agile Design (Desarrollo Iterativo)

Lanzamiento del Producto Mínimo Viable (MVP). Se activan los módulos de cursos certificados y registro de usuarios, con el objetivo de poblar la base de datos con perfiles estudiantiles reales y capturar la masa crítica inicial de usuarios.

A1

Desarrollo Sprint 1 — Módulo de Cursos Certificados

Integración API con IBM SkillsBuild, Microsoft Learn y Santander Academy

A2

Sistema de Registro de Usuarios

Implementación de autenticación SSO con credenciales oficiales UdeG

A3

Creación del Perfil Inteligente del Estudiante

Habilidades, intereses, certificaciones obtenidas y proyectos activos

A4

Despliegue V1.0 — Liberación para Cohorte Inicial

Lanzamiento de la plataforma al grupo piloto del semestre 2 del CUGDL

A5

Monitoreo de Participación y Recolección de Datos

Seguimiento de habilidades, certificaciones y actividad de los alumnos

A6

Configuración del Motor de Analítica Predictiva

Modelos ML para detectar patrones de riesgo de deserción (frecuencia de acceso, foros)

A7

Tutores Virtuales con Procesamiento de Lenguaje Natural

Asistentes disponibles 24/7 para dudas administrativas y guía académica personalizada

HITO: Base de Datos Operativa con el 30% de la matrícula registrada y perfiles activos

2

FASE

INTERCONEXIÓN Y MATCHING INTELIGENTE

Período: Semestre 3 · Metodología: Agile Design + Estigmergia

Activación de la Inteligencia Colectiva mediante el algoritmo de emparejamiento. El sistema detecta bajas en equipos colaborativos y sugiere candidatos compatibles de forma automática, aplicando los principios de la inteligencia de enjambre.

A1

Desarrollo Sprint 2 — Motor de Recomendaciones

Implementación del algoritmo de Filtrado Colaborativo para matching de perfiles

A2

Bolsa de Proyectos y Convocatorias UDG

Módulo para publicar iniciativas estudiantiles y conectar con convocatorias institucionales

A3

Intervención Activa — Sistema de Alertas Automatizado

Detección de bajas en equipos con notificación automática a candidatos compatibles

A4

Repositorio Colaborativo (GitHub + StackOverflow)

Documentación de proyectos, foro de dudas técnicas, plantillas y control de versiones

A5

Activación del Sistema de Reputación y Gamificación

Los usuarios califican la colaboración; sistema de puntos, insignias y reconocimientos

A6

Nexo Resuelve — Módulo de Micro-Soluciones (Crowdsourcing)

Foro para publicar problemas específicos; comunidad propone y vota la mejor respuesta

A7

Banco de Desafíos — Ideagora

Profesores y empresas publican retos reales; comunidad propone y evalúa soluciones

HITO: Sistema de Alertas Automatizado operativo + Reporte de primeros equipos rescatados

3

FASE

EVALUACIÓN Y GOBERNANZA PARTICIPATIVA

Período: Semestre 3 (final) – Semestre 4 · Metodología: Participatory Design (Evaluación Sumativa)

Fase continua de medición de impacto y ajuste iterativo. Se comparan métricas de deserción, se recoge retroalimentación estudiantil y se refina el algoritmo de matching para asegurar la sostenibilidad de la plataforma a largo plazo.

A1

Recopilación de Métricas de Impacto

Análisis comparativo de tasas de deserción vs. semestres anteriores al NEXO

A2

Tableros de Análisis de Datos y Alertas Tempranas

Dashboards para coordinación académica con métricas de retención y trayectorias

A3

Foros de Retroalimentación Estudiantil

Gobernanza descentralizada: alumnos proponen nuevas funcionalidades y votan la hoja de ruta

A4

Iteración del Algoritmo de Matching

Ajuste de pesos y parámetros basado en el éxito real de los equipos rescatados

A5

Informe Final de Impacto Académico

Documento con métricas de retención, formación de equipos y aprendizaje no formal

A6

Plan de Sostenibilidad del Software

Modelo de gobernanza del Equipo Núcleo Interdisciplinario y plan de mantenimiento continuo

HITO: Informe Final de Impacto + Plan de Sostenibilidad del Software aprobado

LÍNEA DE TIEMPO — RESUMEN SEMESTRAL

Actividad / Componente	Pre-S2 Sprint 0	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4
Equipo Núcleo + Infraestructura	●●●●			
Prototipo + Arquitectura de Software	●●●●			
MVP: Cursos Certificados y Registro		●●●●		
Perfil Inteligente del Estudiante		●●●●	●●	
Análítica Predictiva (Riesgo de Deserción)		●●	●●●●	●●
Motor de Matching + Bolsa de Proyectos			●●●●	●●

Repositorio Colaborativo (Estigmergia)			●●●●	●●●●
Gamificación + Reputación			●●●●	●●●●
Banco de Desafíos + Nexo Resuelve			●●	●●●●
Métricas de Impacto + Dashboards			●●	●●●●
Gobernanza Participativa + Iteración Final				●●●●
Plan de Sostenibilidad del Software				●●●●

● = actividad activa en ese período | ●● = inicio/parcial | ●●●● = implementación completa

EQUIPO RESPONSABLE DEL PROYECTO

Mitzy Anaid Torres Gutierrez	Maximo Raul Horta Medina
Emilio Arroyo Hernandez	Diego Alejandro Hernandez Guillaumin
Edgar Alfonso Sanchez Gueta	Luis Ricardo Gomez Maldonado
Adalí Guadalupe Juárez Rojas	Asesor: José Arturo Martínez Pardo

Universidad de Guadalajara · Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL) · Inteligencia Colectiva · 2025